排序、選擇與隨機分析：獨立練習

A03-E01 期望可相加，事件未必獨立

擲兩顆獨立公平骰子，令 X 為出現六的骰子數。用指示變數求 $E[X]$ 與 $\Pr(X = 1)$，指出哪一步需要獨立性。若第二顆的點數永遠複製第一顆，兩個答案如何改變？列出兩種模型的完整 X 分布，核對機率總和與期望。

A03-E02 固定點期望與相依的固定事件

將 $n \geq 2$ 張具名名牌均勻隨機放入 n 個位置。令 F 為位於自身位置的名牌數。求 $E[F]$，再求任兩張指定名牌同時固定的機率，與邊際機率乘積比較。列出 $n = 2$ 的分布，並另處理 $n = 0, 1$。

A03-E03 反向 Fisher–Yates：追蹤六條完整路徑

對三張具名資料 $[a, b, c]$ 使用 0 起算陣列。依序令 $i = 2, 1$，每輪**條件於全部過去選擇**，均勻選整數 $j_i \in \{0, \ldots, i\}$ 並交換位置 i, j_i。列出六條 (j_2, j_1) 路徑的中間陣列及輸出，再證明一般 n 的完整排列機率為 $1/n!$。只證每張資料各位置邊際均勻並不足夠。

A03-E04 隨機分割：把相鄰差分完整算出來

大小 $n \geq 2$ 的呼叫先印 n 個星號，再均勻選 $p \in \{1, \ldots, n-1\}$，遞迴處理大小 p 與 $n - p$；大小一只印一個驚嘆號。每次選擇條件於過去仍均勻。求每次執行的葉數，並求星號總數的期望 S_n。完整展開相鄰兩個遞迴式的差分，求閉式，列出 $n = 1..5$ 的期望以核對。

A03-E05 恰好兩次雇用：按最佳者的位置分類

$n \geq 1$ 位候選人具有相異排名，依均勻隨機排列到達；排名越大越好。第一人必雇用，此後只雇用比所有已見者更好的人。令 X 為總雇用次數，求 $\Pr(X = 1)$、$\Pr(X = 2)$、$\Pr(X = n)$；兩次的公式須由互斥事件推導。列出 $n = 6$ 的值，並說明 $n = 1, 2$ 時是否有事件名稱重合。

A03-E06 位置邊際均勻，仍可能洗不勻

第一個程序對 $[a, b, c, d]$ 均勻選右循環平移量 $s \in \{0, 1, 2, 3\}$。證明每張資料出現在各位置的機率都是 $1/4$，但完整排列不均勻。

第二個程序對 $[a, b, c]$ 依序處理 $i = 0, 1, 2$，每輪獨立均勻選 $j_i \in \{0, 1, 2\}$，交換 $A[i], A[j_i]$。用路徑總數證明不能均勻，再列各輸出路徑數作核對。與本章正向 Fisher–Yates 的固定前綴不變量比較。

A03-E07 優先值平手：接受事件如何改變分布

資料原順序為 $[a, b]$，各自獨立均勻抽優先值 $U_a, U_b \in \{1, 2, 3, 4\}$，按優先值遞增排序，平手維持原順序。求兩種輸出的精確機率。再改成只要平手便整組重抽，每輪使用全新獨立優先值；證明最終輸出均勻、幾乎必然終止，並求期望輪數。重試是否具有固定的最壞輪數？

A03-E08 非均勻生日：碰撞對數不等於碰撞機率

每人獨立從 $m \geq 1$ 種日期抽樣，機率為 $p_r \geq 0$、$\sum_{r=1}^{m} p_r = 1$。求兩人同日的機率，以及 $k \geq 2$ 人的碰撞對數期望；證明均勻分布使單對碰撞率最小。再令四個日期的機率為 $[1/2, 1/4, 1/8, 1/8]$，求三人的碰撞對數期望與至少一次碰撞的精確機率。列出不碰撞事件的四個日期子集與各自權重。

A03-E09 固定四球與等待集滿，是兩個實驗

四顆具名球獨立均勻投入三桶。求空桶數、恰一球桶數的期望，以及三桶皆非空的機率。另從三個空桶開始持續投球，求首次全滿所需投球數 T 的期望；按已占用桶數列成功率與每階段平均等待，說明為何不能把四次投球與隨機停止時間混用。

A03-E10 重疊視窗：用尾端狀態計算事件機率

獨立擲公平硬幣八次。令 X 為六個長三視窗中全為 H 的個數，L 為最長連續 H 長度。求 $E[X]$。再只保留尚未出現 HHH 的前綴，依尾端連續 H 恰為零、一、二次分類，列出零至八步狀態數，求 $\Pr(L \geq 3)$。說明為何不能把六個視窗當成獨立事件。

A03-E11 七人的線上選擇：求門檻，也追蹤失敗

七位相異排名的候選人依均勻隨機順序到達，排名越大越好。對整數 $1 \leq k \leq 6$，先拒絕前 k 人，再選第一個優於全部已見者的人；若到最後仍未選，便選最後一人。每次決定不可撤回，目標是選到全域最佳。推導成功率 P_k，用相鄰差分找最佳整數 k，列出全部六個成功率。再追蹤 $[3, 1, 6, 2, 4, 7, 5]$，說明最佳策略為何仍可能失敗。

A03-E12 快速排序：相異鍵與全相等鍵分開計算

六個相異鍵為 $z_1 < \cdots < z_6$，每輪均勻隨機選 pivot，Lomuto 對每筆非 pivot 鍵作一次鍵比較。求 z_2, z_5 與 z_1, z_6 曾直接比較的機率，並按秩距離加總總比較次數的期望。若改成六個全相等鍵，仍用 $\leq$ 的二路分割，其精確比較數是多少？給出一般 n 的差別與三路分割的處理方式。

A03-E13 用公平 bits 產生六面骰：拒絕比取餘數多了什麼

只可取得獨立公平 bits。設計精確均勻輸出整數 $1..6$ 的程序，證明最終分布與幾乎必然終止，求期望 bit 數，並說明是否存在固定最壞成本。對三個 bits 組成的 $z \in \{0,\dots,7\}$ 直接算 `z mod 6 + 1`，列每個輸出的前像與機率，指出偏差。

A03-E14 未知偏硬幣：公平輸出與非一致成本界

同一硬幣每次獨立擲出 H 的機率為未知固定值 $0 < p < 1$。設計不需知道 p 的公平 bit 程序，給出接受率、最終輸出機率、終止機率及期望擲幣次數。比較 $p = 1/2, 1/10, 1/100$ 的成本；是否存在對所有 p 一致的常數上界？若只保證各次邊際相同，卻不保證獨立，結論是否仍成立？

A03-E15 根的向下修復：列出每次交換

以 1 起算陣列 $A = [4, 9, 8, 3, 7, 6, 5]$ 表示有效大小七的 max-heap 候選；左右子樹已各自合法。從根執行本章相等時即停止的迭代 `MAX-HEAPIFY`，每輪列出當前索引、有效子鍵、選中子索引、是否交換及完整陣列。說明停止原因，並核對最終所有父子邊。

A03-E16 建堆高度和：別把每個節點當成根

十五筆資料的完全二元樹恰為完美二元樹，高度以邊數計。按高度 h 列出節點數、各層高度貢獻，算出 $\sum_i height(i)$。再證明一般 $n \geq 1$ 筆的非空完全二元樹的高度和小於 n，說明為何還要另加每次修復的固定成本。

A03-E17 位置八升鍵：寫入、上浮與停止

給定合法 max-heap $A = [20, 15, 18, 7, 12, 9, 17, 2]$，所有索引為 1 起算。把位置八的鍵改為十六，列出寫入後及每次交換後的完整陣列、當前位置、父位置及比較結果。解釋為何只需上浮，舊鍵二是否仍留在堆積中？

A03-E18 錯用父索引，會拒絕合法堆積

有人對 1 起算陣列的每個子索引 $c = 2..n$ 檢查 $A[\lceil c/2 \rceil] \geq A[c]$，就宣稱能驗證 max-heap。用 $A = [10, 1, 9]$ 核對其判定，指出最早出錯的子索引，再給出正確的 1 起算與 0 起算公式，說明為何檢查全部父子邊已足夠。

A03-E19 相等時停止，仍不代表堆積排序穩定

三筆資料依序為 $2a, 2b, 1c$，字母為資料身分，只比較數字鍵。採本章相等時不交換的 heapify 與遞增 heapsort，列出建堆後、根與末端交換後、修復後及最後輸出。判斷穩定性，並說明額外加入原序號會如何改變比較鍵。

A03-E20 指定刪除：由父邊決定修復方向

合法 max-heap 為 $A = [50, 20, 45, 10, 15, 40, 44, 5, 9, 12, 14, 35, 39, 42, 43]$。兩次均從原始 A 獨立開始，分別刪除位置四與根；以末筆補洞，逐步列出完整有效前綴及交換索引。

證明替補鍵大於父鍵時只需上浮，否則只需下沉；另說明刪除舊末端、刪空佇列與 handle 對照表的處理。位置均為 1 起算。

A03-E21 最小 pivot：逐項核對 Lomuto 分割

索引由 1 起算，$A = [7, 3, 8, 3, 6, 2]$。固定末鍵 $x = A[6] = 2$，初始化 $i = 0$；依序掃描 $j = 1..5$，若 $A[j] \le x$ 就先增加 i 再交換 $A[i], A[j]$，最後交換 $A[i+1], A[6]$。列出每次測試、i、完整陣列與最後 pivot 索引 q，並給出兩側的遞迴區間。說明本次為何沒有平衡分割。

A03-E22 分割比例有界，如何逐層估成本

對大小 $m \ge 2$ 的每個子問題，partition 成本至多 cm，兩個子問題互不重疊、大小總和為 $m - 1$，且各自大小至多 $9m/10$；大小零或一時停止。用遞迴樹證明總成本 $O(n \lg n)$，分別交代最深路徑、同層規模和及葉節點成本。需要假設每次恰為 $1 : 9$ 嗎？

A03-E23 四個相異鍵，端點何時真的彼此比較

四個相異鍵滿足 $z_1 < z_2 < z_3 < z_4$，初始排列任意。每次從目前區間均勻選 pivot，Lomuto 將其與其餘每鍵比較一次。按第一個 pivot 分四種情形，求 z_1, z_4 曾直接比較的機率。說明「仍在同一子問題」為何不同於「已彼此比較」。

A03-E24 全相等鍵：隨機 pivot 為何無法救二路分割

大小 $n \ge 0$ 的輸入每鍵皆為五。每輪均勻選 pivot 並交換到末端，再用 $\le$ 測試的 Lomuto 分割。只計掃描中的鍵比較，求精確總比較數，列出 $n = 5$ 的各輪成本。再說明三路分割的遞迴範圍與此輸入的成本。

A03-E25 較小側遞迴：堆疊變小，工作未必變少

quicksort 每輪分割後，只遞迴較小側，較大側改用同一函式內的 while 迴圈；大小至多一時直接返回。證明最壞堆疊空間為 $O(\lg(n+1))$（非空輸入），並對每輪 pivot 最大的路徑列出比較數與同時存在的遞迴框架數。不可把迴圈的輪數當成同時堆疊深度。

A03-E26 負鍵與重複鍵：不變量只保證哪些事

用 1 起算的 Lomuto 分割處理 $A = [-1, 4, 0, 4, 2]$，pivot 為末鍵二，採 $\le$ 測試。列出掃描前的 i、每輪的 j、比較及交換後完整陣列，包含最後放置 pivot。寫出 q 與兩側範圍；用反例判斷 partition 是否會同時排好兩側。

A03-E27 區間外 pivot、條件機率與比較模型

七個相異鍵為 $1..7$，初始排列任意；每次在目前子區間均勻選 pivot，採本章 Lomuto 分割。

1. 求鍵二、五曾直接比較的機率；按 $\{2, 3, 4, 5\}$ 中第一個 pivot 分情形，說明分母為何不是七。
2. 若已知全程第一個 pivot 為七，機率如何改變？若為三呢？
3. 若改用依序測試 `<`、`>` 的三路分割，能否把 $2(n+1)H_n - 4n$ 當成精確布林比較數？另對照本章與資料結構排序章的區間與回傳規格。

A03-E28 四鍵下界：必要條件不等於演算法

四個具名元素的鍵互異，演算法只能由鍵比較取得順序。以決策樹證明最壞比較數至少五次。只知道樹高五最多容納三十二個葉，能否就宣稱存在五次比較的排序法？此下界為何不排除 counting sort？

A03-E29 末位置回填：每次放置都更新哪一格

輸入 $A = [2a, 0b, 2c, 1d, 2e]$，字母為身分，只比較數字鍵。鍵範圍為 $0..2$，輸出位置由 1 起算。先求頻率 F 與累積末位置 C，再由右向左回填：將鍵 v 的資料放到 $B[C[v]]$，然後 $C[v]$ 減一。列出全部五步的目標位置、完整 C 及部分輸出，並證明同鍵次序保留。

A03-E30 八位或十六位：固定成本如何改變選擇

排序 $n \geq 1$ 個 32-bit 非負整數，LSD radix 每輪採穩定 counting sort。方案 A 每位八個 bits，方案 B 每位十六個 bits。**僅在本題的成本代理** $W = d(n + r)$ 下，比較位數 d、基底 r、交叉點與 $n = 1000, 100000$ 的數值。此交叉點是否就是實機效能門檻？若每個計數器佔八個 bytes，兩個計數表各多大？

A03-E31 掃描方向與位置規格必須配對

對 $A = [2a, 0b, 2c, 1d, 2e]$，沿用末位置 $C = [1, 2, 5]$、放置後減一，卻改成由左至右掃描。列出五次回填，判斷排序正確性與穩定性。若仍要正向掃描，如何修改位置表？再用 $[12, 11]$ 追蹤 LSD 的兩輪，指出不穩定位排序破壞歸納的地方。

A03-E32 桶負載的平方：獨立性用在哪裡

四筆獨立輸入分別依機率 $p = [1/2, 1/4, 1/4, 0]$ 落入四桶，N_i 為桶 i 的筆數。用指示變數求 $E[\sum_i N_i^2]$，與均勻四桶比較。再構造各筆桶索引邊際均勻、彼此卻相關的模型，計算其平方和，說明這是否已證明桶內 insertion sort 的實際時間必為平方。

A03-E33 負鍵平移與不可消耗的查詢前綴表

輸入 $[-2, 1, -2, 0, 3, 1]$。用位移 $v \mapsto v + 2$ 建立鍵域 $-2..3$ 的頻率與累積表，計算閉區間 $[-1, 1]$、$[-2, -2]$ 的筆數。定義前綴表的邊界，不可實際存取負索引。若 counting sort 回填會減少計數，為何應另存一份查詢表？說明預處理、單次查詢與鍵域過大時的成本。

A03-E34 十一筆資料同時找最小與最大

輸入為十一個相異鍵。先以第一筆初始化最小值與最大值，其餘資料兩兩配對；每對先比較一次，再分別與目前最小值、最大值比較。計算精確比較次數，說明初始化為何不需一次比較，並對照 $\lceil 3n/2 \rceil - 2$。

A03-E35 單一等值區下的局部秩轉換

十個相異鍵在目前子陣列中進行三路分割，得到四筆較小、單筆等值 pivot、五筆較大。分別對目標局部秩 $k = 7, 3, 5$，列出答案所在區、下一個子問題規模及其局部秩，或直接回傳的鍵值。說明往右時為何要減去 5。

A03-E36 五筆分組的保守排除界

允許重複鍵。將 n 筆資料依位置分成至多五筆一組，每組取下中位數；再取這些中位數的下中位數 x。令 $g = \lceil n/5 \rceil$。

證明 $\le x$ 與 $\ge x$ 的資料各至少有 $3n/10 - 6$ 筆，明示如何保守扣除殘組與 pivot 所屬組。代入 $n = 50$ 算出保守界，並說明它如何限制三路分割後的嚴格遞迴側。

A03-E37 非起點為一的子陣列與重複鍵

採 **1 起算閉區間**。$A[4..10] = [8, 3, 5, 3, 9, 1, 3]$ 以鍵 3 做三路分割，回傳 $lt = 5, gt = 7$，等值區為 $A[5..7]$。對局部秩 $k = 1, 4, 6$，列出判斷與下一步；說明直接比較 k 與 lt 會混淆哪兩種量。

A03-E38 組中位數的中位數並非全體中位數

五組已排序資料依序為 $[1, 2, 4, 17, 25]$、$[3, 5, 8, 18, 24]$、$[6, 9, 12, 19, 23]$、$[7, 10, 14, 20, 22]$、$[11, 13, 15, 16, 21]$。

求 median-of-medians pivot、三區筆數、尋找全體第十六小時的下一個局部秩，以及全體真正的下中位數。逐組列出至少九筆 $\le x$ 與至少九筆 $\ge x$ 的證據，解釋兩份證據重疊為何合法。

A03-E39 平均較大側：逐個狀態套歸納

六個相異鍵的 pivot 局部秩 R 均勻於 $1..6$。列出 $m_R = \max(R - 1, 6 - R)$ 及其平均。再對一般 n，使用 $\mathbb{E}[m_R] \le 3n/4$、本層成本至多 cn、每個較短狀態的剩餘期望至多 a 乘長度，證明期望線性界。指出直接以平均規模代入任意成本函數的錯誤。

參考資料與署名

參考用書：Thomas H. Cormen、Charles E. Leiserson、Ronald L. Rivest、Clifford Stein，Introduction to Algorithms，第 3 版，第 5–9 章。 補充講義：MIT 6.046J/18.401J，Fall 2005。Lecture 4: Quicksort（Charles E. Leiserson，2005-09-21）；Lecture 5: Sorting Lower Bounds / Linear-Time Sorting（Erik Demaine，2005-09-26）；Lecture 6: Order Statistics（Erik Demaine，2005-09-28）。

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study